

Tập 8 - Flannel - host-gw

Flannel host-gw: Định tuyến Trực tiếp & So sánh Hiệu năng

Phần 1 — Flannel · #host-gw #underlay #routing #iperf3



Mục tiêu tập này

- Tìm hiểu cơ chế định tuyến trực tiếp **host-gw** (Underlay) thay thế VXLAN (Overlay).
- Chuyển đổi backend, xử lý interface `flannel.1` tồn đọng sau khi switch mode.
- So sánh hiệu năng thực tế host-gw vs VXLAN bằng iperf3, hiểu điều kiện L2 boundary bắt buộc.

host-gw: Định tuyến Underlay trực tiếp

VXLAN mode (Overlay):

```
Pod A → cni0 → flannel.1 → [UDP 8472 wrap] → eth0 → [unwrap] → flannel.1 → cni0 → Pod B
      |         |         |         |         |         |         |         |
      CPU đóng gói  overhead 50 bytes  CPU giải gói
```

host-gw mode (Underlay):

```
Pod A → cni0 → eth0 → eth0 → cni0 → Pod B
      |         |         |         |
      Không đóng/giải gói – Đạt full MTU vật lý 1500 bytes
```

Nguyên lý (flanneld tự cấu hình routes trực tiếp):

```
Routing table trên worker1:
10.244.0.0/24 via 192.168.64.10 dev eth0 ← "controlplane là gateway trực tiếp"
10.244.1.0/24 dev cni0                  ← local subnet
10.244.2.0/24 via 192.168.64.12 dev eth0 ← "worker2 là gateway trực tiếp"
```

So sánh Tổng kết: VXLAN vs host-gw

Tiêu chí	VXLAN Mode (Overlay)	host-gw Mode (Underlay)
Encapsulation overhead	50 bytes	0 bytes
MTU cho payload	1450 bytes	1500 bytes
Yêu cầu topology	Bất kỳ (L3 network ok)	Phải cùng L2 subnet
CPU overhead	Có (đóng/giải gói)	Không (định tuyến kernel)
Latency	Baseline	Giảm ~30%
Throughput	Baseline	Tăng 10 - 15%
Cloud compatibility	✓ Rất tương thích	✗ Thường bị Cloud drop packet chéo

Lab Time: Định tuyến host-gw & Troubleshooting

Thực hành theo thứ tự trong file `lab-guide.md` :

1. **TN1 — Switch VXLAN → host-gw**: Xem config hiện tại, patch ConfigMap backend `host-gw`, restart DaemonSet.
2. **TN2 — Kiểm tra routing & dọn dẹp**: Xóa `flannel.1` cũ tồn đọng (`ip link delete flannel.1`), xem routing table trực tiếp qua `eth0`, verify MTU bridge tăng lên `1500`.
3. **TN3 — Benchmark iperf3**: Deploy iperf3 server/client cross-node, so sánh throughput với baseline VXLAN từ Tập 7.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

Key Takeaways

- **host-gw** định tuyến L3 trực tiếp, không bọc gói — MTU về 1500, throughput tăng ~10-15%.
- **Điều kiện bắt buộc**: tất cả Node phải cùng L2 segment. Cloud thường chặn packet có "foreign IP" → dùng VXLAN thay thế.
- **flannel.1 tồn đọng**: flanneld không tự xóa VTEP cũ khi switch mode — phải dọn thủ công `ip link delete flannel.1`.

Chương tiếp theo (Tập 9): Calico CNI — Cài đặt từ đầu, giải quyết triệt để bài toán Lateral Movement và thực thi NetworkPolicy thực sự.